UNIVERSIDADE
DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO

PROTOCOLO TRABALHO PRÁTICO

Engenharia de Software

Engenharia Informática

Versão 1.1 | 2024-09-17

Conteúdo

1 OBJETIVO DOS TRABALHOS PRÁTICOS 3

2 MATERIAL A UTILIZAR 3

3 DESCRIÇÃO INFORMAL DO PROBLEMA 4

3.1 RESUMO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA PLATAFORMA 4
3.1.1 PROMOÇÃO E REGISTO DE IMÓVEIS: 4
3.1.2 PESQUISA E SIMULAÇÃO PERSONALIZADA 4
3.1.3 GESTÃO DE NEGÓCIOS E NEGOCIAÇÕES: 5
3.1.4 SUPORTE A BENEFÍCIOS GOVERNAMENTAIS: 5
3.1.5 GESTÃO DE DOCUMENTOS E SEGURANÇA: 5
3.1.6 APOIO AO CLIENTE AUTOMATIZADO: 5

4 DATAS DE ENTREGA E AVALIAÇÃO 6

4.1 ETAPA 1 6
4.2 ETAPA 2 6
4.3 ETAPA 3 6
4.4 ETAPA 4 6

1 Objetivo dos Trabalhos Práticos

O problema proposto, que será desenvolvido em quatro trabalhos práticos realizados ao longo do semestre, tem por objetivo que o aluno desenvolva e aplique as competências de análise e desenvolvimento de software, na ótica do analista de sistemas/engenheiro de software e que demonstre a sua capacidade desenvolvendo um documento escrito (relatório) descrevendo o projeto.

As horas da componente não presencial da UC (**6.8horas/semana**) devem ser dedicadas ao desenvolvimento dos trabalhos práticos. Os trabalhos serão acompanhados nas aulas práticas.

2 Material a Utilizar

Para a realização das várias etapas deste trabalho prático o aluno deverá utilizar uma ferramenta CASE (*Computer-Aided Software Engineering*), bem como um processador de texto para a elaboração do relatório. Estas ferramentas têm como função auxiliar um engenheiro de software nas várias atividades do ciclo de desenvolvimento de software, nomeadamente na modelação e construção de diversos diagramas.

A escolha da ferramenta CASE e do processador de texto a utilizar fica ao critério do aluno.

3 Descrição Informal do Problema

A imobiliária **IMOIA Smart** está a modernizar os seus serviços de divulgação, promoção e suporte a negócios de arrendamento, compra e venda de imóveis, integrando inteligência artificial (IA) e tecnologias digitais para otimizar processos e personalizar a experiência dos utilizadores. O novo sistema visa facilitar a promoção e a consulta de imóveis, além de apoiar o processo de financiamento, especialmente para jovens que agora podem beneficiar de incentivos governamentais.

O sistema permitirá que os clientes promovam os seus imóveis online de forma simplificada, com a criação automática de fichas de cliente e imóveis. A IA será responsável por uma avaliação inicial dos dados fornecidos, identificando potenciais problemas legais ou comerciais, antes de os imóveis serem avaliados por especialistas. Após a aprovação, os imóveis serão automaticamente classificados como "disponíveis" ou "não aceites" para apresentação ao público.

Os utilizadores poderão explorar o catálogo de imóveis e fazer pesquisas avançadas com filtros baseados em diferentes critérios, como localização, preço e benefícios fiscais, nomeadamente as isenções de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e Imposto de Selo (IS) para jovens até 35 anos. O sistema também destacará imóveis que se enquadram nos apoios, como aqueles com valores abaixo de 316 mil euros ou até 450 mil euros, elegíveis para a garantia pública de financiamento.

Com base no perfil dos utilizadores, a plataforma oferecerá uma experiência personalizada. Jovens entre os 18 e 35 anos que procuram casa, por exemplo, terão acesso a simulações automáticas de financiamento, incluindo a garantia pública de 15% sobre o valor do imóvel, que facilita o crédito bancário sem a necessidade de poupança inicial significativa. Além disso, a inteligência artificial irá ajudar os utilizadores a entenderem os seus benefícios fiscais e a otimizar o processo de compra.

O sistema contará com uma interface intuitiva para gerir negociações entre os clientes interessados e os promotores dos imóveis. As reuniões de apresentação e visitas serão agendadas através da plataforma, e todas as condições acordadas durante o processo serão registadas e acessíveis para consulta futura. A IA poderá recomendar imóveis e fornecer aconselhamento financeiro, ajudando os clientes a tomar decisões mais informadas.

Além disso, o sistema permitirá uma gestão eficiente de documentos, como contratos, licenças e documentos de identificação, armazenando-os de forma segura para futuros negócios. Isso reduz a burocracia e melhora a eficiência dos processos, tanto para clientes que desejam alugar ou comprar, quanto para os promotores.

3.1 Resumo das Principais Características da Plataforma

A plataforma e serviço a desenvolver deve ter pelo menos as características descritas a seguir.

3.1.1 Promoção e Registo de Imóveis:

- Registo simplificado de clientes e imóveis através da plataforma.
- Avaliação automática e inteligente dos imóveis para garantir conformidade legal e comercial.
- Processos de aprovação para disponibilizar imóveis ao público.

3.1.2 Pesquisa e Simulação Personalizada

- Pesquisa avançada de imóveis com filtros como preço, localização e elegibilidade para incentivos governamentais.
- Simulador de financiamento com IA, considerando isenções de IMT, IS e a garantia pública para jovens.
- Recomendações personalizadas com base no perfil do utilizador.

3.1.3 Gestão de Negócios e Negociações:

- Agendamento automático de reuniões e visitas a imóveis.
- Registo e acompanhamento detalhado das condições negociais.
- Integração com consultoria financeira e jurídica, facilitada por IA.

3.1.4 Suporte a Benefícios Governamentais:

- Destaque para imóveis elegíveis para isenção de IMT e IS.
- Apoio ao cálculo de financiamentos com a garantia pública de 15% para jovens.
- Orientação automatizada sobre os benefícios fiscais disponíveis.

3.1.5 Gestão de Documentos e Segurança:

- Armazenamento seguro de documentos associados aos negócios, como contratos e licenças.
- Reutilização eficiente de documentos em futuros negócios com os mesmos clientes ou imóveis.

3.1.6 Apoio ao Cliente Automatizado:

- Chatbots e FAQ baseados em IA para responder a questões frequentes.
- Atualizações e newsletters personalizadas com notícias sobre o mercado e incentivos governamentais.

A nova plataforma da **IMOIA Smart** combina eficiência tecnológica com apoio fiscal, facilitando o processo de compra e arrendamento de imóveis, sobretudo para jovens que agora têm maior acesso ao mercado imobiliário.

4 Datas de Entrega e Avaliação

O trabalho prático está dividido em quatro etapas. Os alunos devem submeter, até à data estipulada, o trabalho correspondente a cada etapa. A submissão é obrigatória e será avaliada de acordo com quatro níveis: 0, 10, 15 e 20, consoante a perceção da qualidade do trabalho apresentado. No final, o trabalho será apresentado e defendido por todos os alunos do grupo, sem exceção, sendo este momento igualmente considerado na avaliação final.

4.1 Etapa 1

Data de Entrega: Semana de 18/10/2024 [no moodle até às 23:59]
Objetivos: Levantamento de requisitos + Diagrama(s) e especificação de casos-de-uso (texto estruturado e/ou Diagramas de Atividades).

4.2 Etapa 2

Data de Entrega: Semana de 15/11/2024 [no moodle até às 23:59]
Objetivos: Diagrama(s) de Classes + Diagrama(s) de Objetos.

4.3 Etapa 3

Data de Entrega: Semana de 29/11/2024 [no moodle até às 23:59]
Objetivos: Diagrama(s) de Atividades (especificar operações de classes) + Diagrama(s) de Estados.

4.4 Etapa 4

Data de Entrega: Semana de 13/12/2024 [no moodle até às 23:59]
Objetivos: Protótipo não-funcional da totalidade da aplicação com base na análise funcional e não funcional realizada + Diagrama de Implementação (se necessário).

Fórmula de Avaliação do trabalho prático:
- Qualidade do Trabalho Escrito (10 valores)
    - Cumprimento dos requisitos (2 valores)
    - Organização e estrutura (2 valores)
    - Clareza e profundidade do conteúdo (3 valores)
    - Originalidade e inovação (1 valor)
    - Correção técnica (2 valores)
- Apresentação Oral Individual (6 valores)
    - Clareza da exposição (2 valores)
    - Estrutura da apresentação (1 valor)
    - Domínio do tema (2 valores)
    - Qualidade dos recursos utilizados (1 valor)
- Defesa Individual do Trabalho (4 valores)
    - Respostas adequadas às questões colocadas (2 valores)
    - Capacidade de argumentação e justificação (2 valores)